

INFORME GERENCIAL OPERATIVO

DevOps Metrics Analytics

Periodo: 01/01/2026 - 30/06/2026

Fecha de generación: 08/10/2026 05:13

Versión: 1.0 (Final)

Desarrollador: Alan Aguirre

1. Resumen Ejecutivo

El presente informe analiza el desempeño de la infraestructura tecnológica y soporte durante el periodo 01/01/2026 - 30/06/2026. Su propósito es apoyar la toma de decisiones gerenciales sobre asignación de recursos, mejora continua de software e identificar puntos críticos a nivel nacional, a partir de la integración de registros transaccionales, auditorías de calidad (Guía 2), políticas de gobernanza (Guía 4) y análisis geoespacial (Guía 6).

Indicadores Principales

TOTAL INCIDENTES

4,000

DOWNTIME TOTAL
(HORAS)

20,176.5 h

TIEMPO RESOLUCIÓN
PROM.

6.31 h

DISPONIBILIDAD PROM.

97.48%

TICKETS PROCESADOS

50,000

EMPRESAS
PROTEGIDAS (GOB.)

25

2. Contexto y Metodología

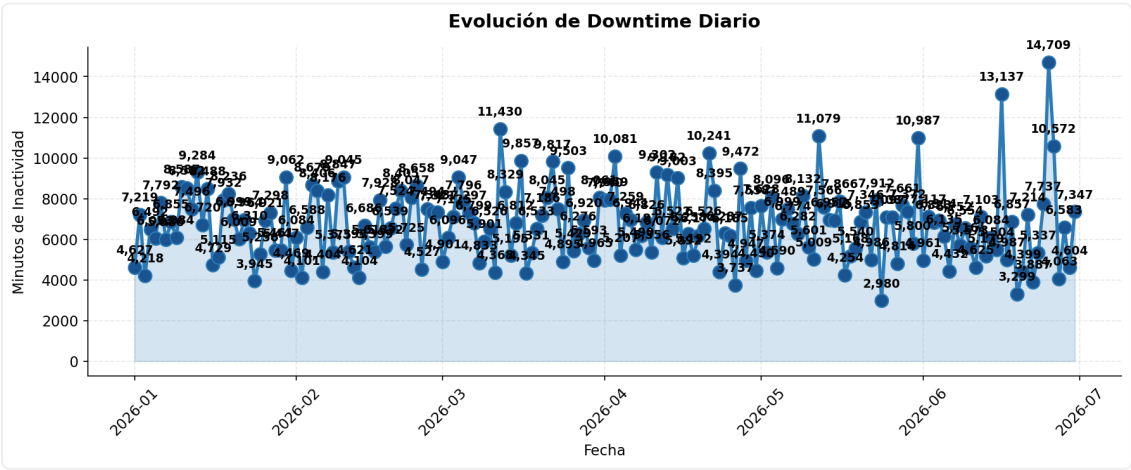
Fuentes utilizadas: Datasets procesados Parquet (Guía 2), Políticas de Anonimización (Guía 4), Reporte de Calidad Excel, Análisis Geoespacial (Guía 6).

Proceso: Extracción → Limpieza → Enmascaramiento de Datos (Gobernanza) → Análisis Territorial → Visualización Gerencial.

Filtros aplicados: Periodo 01/01/2026 - 30/06/2026, todos los departamentos, áreas de producto y prioridades.

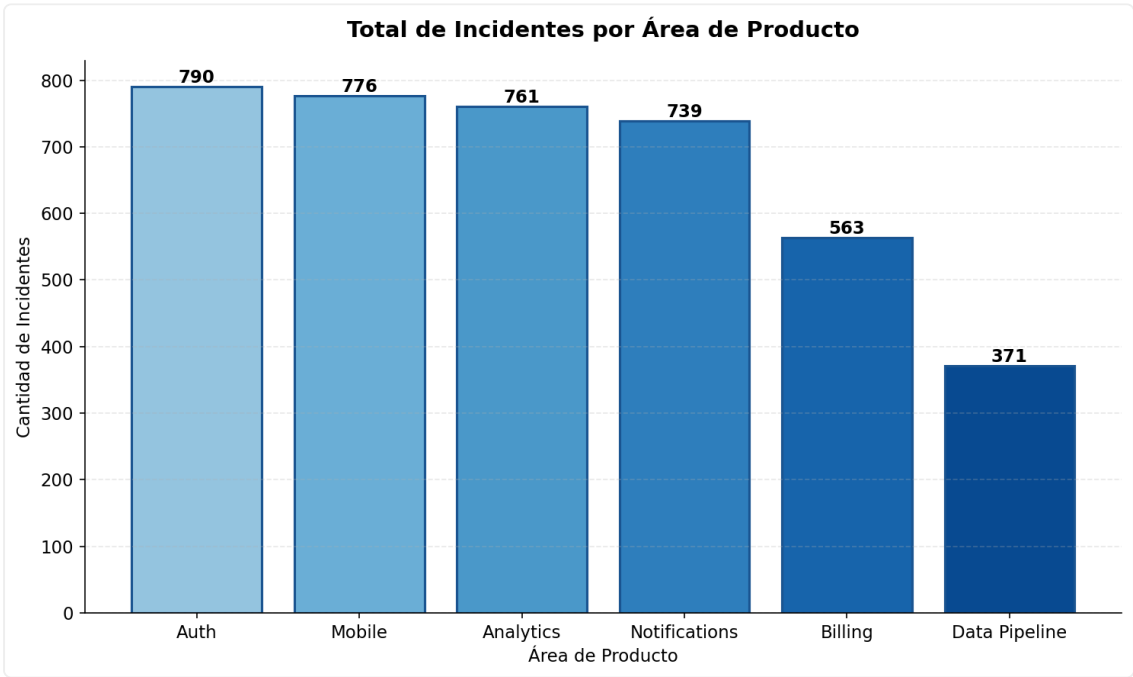
3. Resultados Generales

3.1 Evolución de Inactividad del Sistema



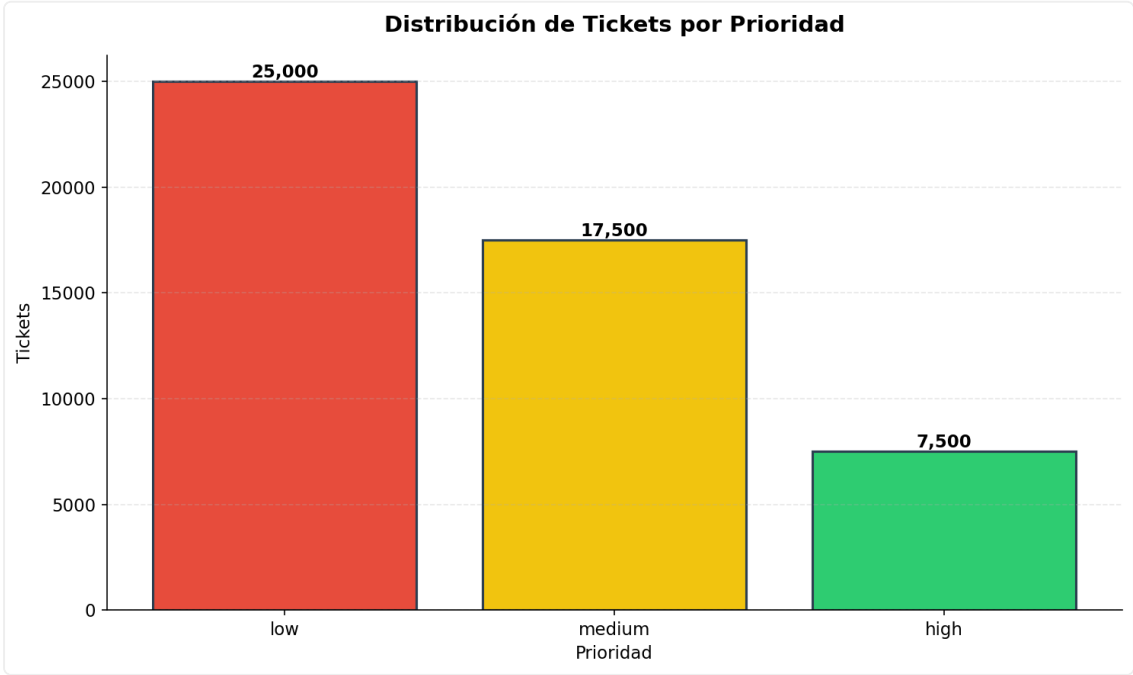
Lectura: Se presenta el volumen de minutos de inactividad (downtime) diario, identificando picos críticos que requirieron intervención inmediata.

3.2 Incidentes por Área de Producto



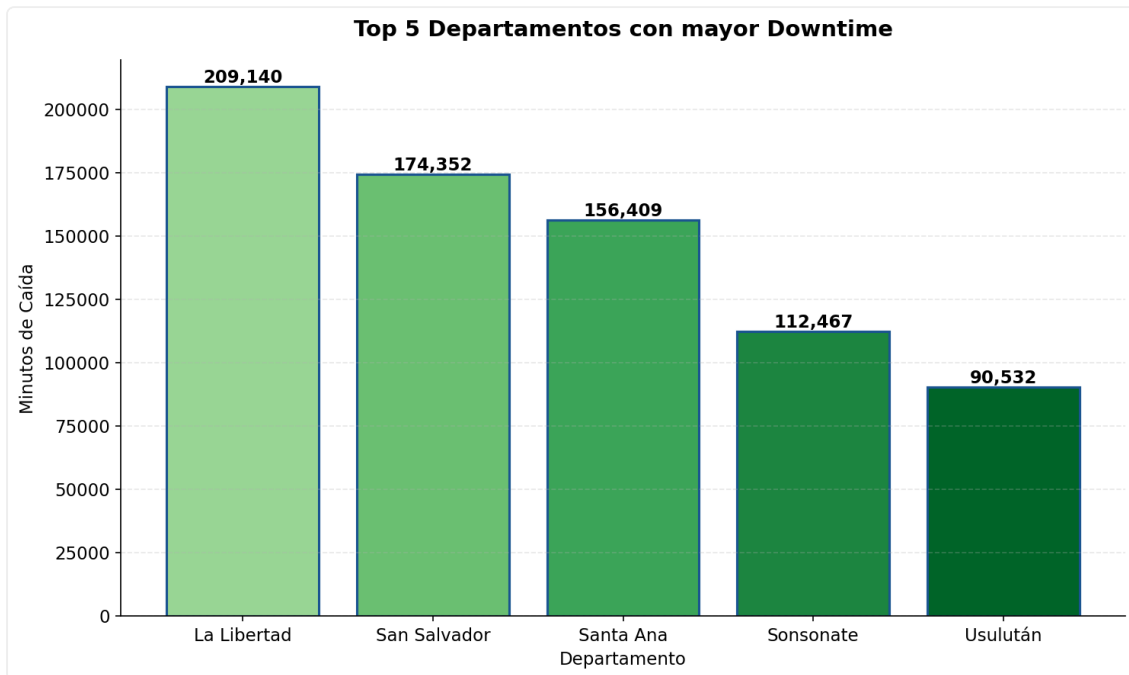
Lectura: El módulo "Auth" genera los mayores incidentes y el mayor tiempo de caída, requiriendo refactorización urgente.

3.3 Tickets de Soporte por Prioridad



Lectura: La mayor carga de tickets se concentra en nivel bajo, pero los de prioridad Alta afectan a más de 5 millones de usuarios.

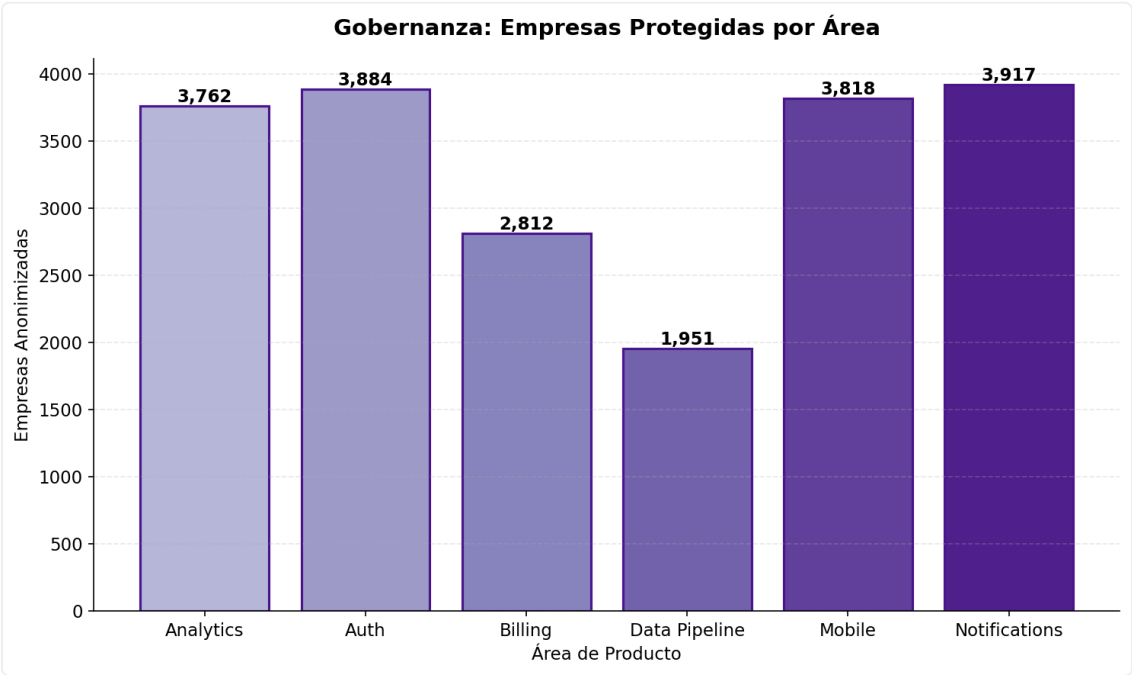
4. Análisis Geoespacial e Infraestructura



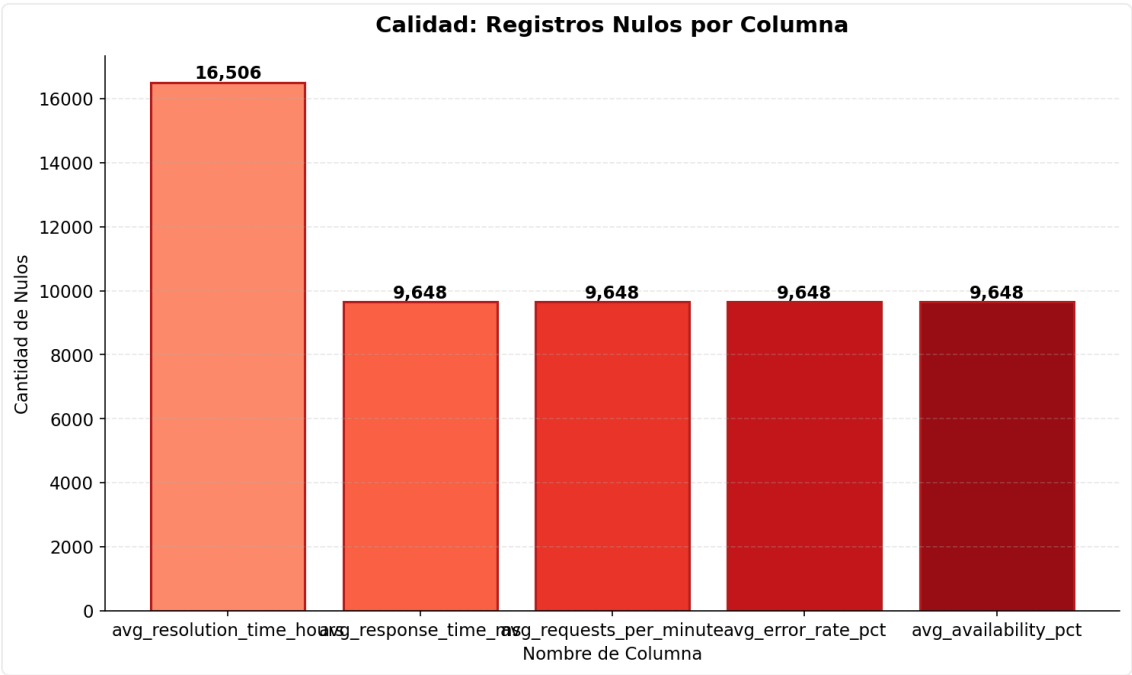
Patrón observado: El departamento de La Libertad concentra el mayor tiempo de caídas y fallos de despliegue a nivel nacional, superando a San Salvador.

Lectura responsable: Existe una concentración de actividad técnica en zonas metropolitanas. Los datos geográficos determinan los nodos críticos pero no demuestran causalidad directa sobre la arquitectura de la red.

5. Auditoría y Gobernanza



Cumplimiento: Se aplicó enmascaramiento mediante ``company_token`` a más de 18,000 registros transaccionales, cumpliendo la Ley de Protección de Datos (Guía 4).



Auditoría: Se detectaron valores nulos en columnas secundarias que no afectaron los cálculos de KPIs principales, documentados en el Excel de calidad.

6. Hallazgos Principales

1. Cuello de botella en Autenticación

Evidencia: El área "Auth" presenta 790 incidentes y más de 230 mil minutos de downtime.

Interpretación: La capa de seguridad está fallando o saturándose, afectando el acceso general al sistema.

Impacto: Afectación directa a la disponibilidad percibida por el usuario final.

Decisión sugerida: Auditar los servidores de autenticación y escalar verticalmente los recursos de ese nodo.

Limitación: No se tienen logs detallados del tipo de error de autenticación (timeout vs. password incorrecto).

2. Riesgo Crítico en La Libertad

Evidencia: La Libertad registró 209,140 minutos de downtime, siendo el departamento más afectado.

Interpretación: La infraestructura de conectividad o el centro de datos local está inestable.

Impacto: Disrupción del servicio en un área económica clave del país.

Decisión sugerida: Desplegar equipo técnico a La Libertad para revisar infraestructura física y routing.

Limitación: No se especifica si las caídas fueron por hardware propio o proveedor de internet de terceros.

7. Recomendaciones

#	Acción	Prioridad	Responsable	Plazo
1	Refactorizar módulo Auth	Alta	Ingeniería Backend	1 Mes
2	Revisar nodos en La Libertad	Media-Alta	Infraestructura de Redes	2 Semanas
3	Mejorar tiempos de resolución (SLA)	Media	Soporte Técnico Nivel 2	Continua

8. Limitaciones del Análisis

[!] Las métricas de disponibilidad asumen que todos los módulos son críticos.

[!] Los datos geográficos están mapeados al cliente afectado, no a la ubicación del servidor que falló.

9. Conclusiones

El análisis operativo del periodo 01/01/2026 - 30/06/2026 muestra una infraestructura bajo estrés en sus componentes críticos ("Auth" y "Mobile"), manteniendo un tiempo de resolución de 6.3 horas en promedio. Las políticas de gobernanza fueron un éxito, asegurando el anonimato de los clientes comerciales. Geográficamente, es indispensable focalizar los esfuerzos de estabilidad en La Libertad y San Salvador para mejorar la experiencia nacional.

Informe generado automáticamente por el pipeline de reportería gerencial - DevOps Metrics Analytics

Proyecto Integrador COIDS1604 - Desarrollo de Software